2023학년도 신경과 학년말고사 (231031)

* 60분 시험(CBT)

총 **40문항** 중 **40문항** 복기.
총평: 일부 탈야마한 문제 있었지만 전반적으로 평이한 시험이었습니다. 계통야마에서도 변형하여 출제하시는 것 같습니다.

1. 54세 남성, 화장실에서 경련 중에 발견되어 응급실로 내원하였다. 10분 이상 경련 중이었으며 현재는 경련이 멈춘 상태이다. 혈액 검사상 glucose 15, Na 112일 때 환자에 대한 설명과 해야 할 조치에 대해 올바르게 설명한 것은?
① 50% dextrose를 준다.
② 저나트륨혈증은 위험하므로 생리식염수로 교정한다.
③ 저혈당 때문이므로 항경련제 안쓴다.
④ 경련 멈췄으니 경과관찰한다.
⑤ 유발성 경련이 아니기 때문에 status epilepticus는 아니다.

2. 41세 남성, 2개월 전 얼굴에 발생한 spasm으로 내원하였다. 6개월 전 부갑상샘저하증으로 진단되었을 때 환자에서 나타날 수 있는 증상은?
① 혈압측정을 위해 cuff 감았을 때 동측 손이 오그라듬.
② 손바닥 살짝 긁으면 mentalis 수축
③ 무릎 구부리고 발목 젖히면 규칙적으로 위아래로 움직임.
④ 눈감고 걸으면 보행에 어려움을 느낌.
⑤ 무릎 반사 항진.

3. 4세 남아, 근력 약화를 주소로 내원함. 앉은 자세에서 일어날 때 땅, 무릎, 허벅지 순으로 짚고 일어남. 부모는 증상이 없으나 8세 친형이 동일한 증상으로 현재 걷지 못하고 외삼촌이 같은 증상을 보이다가 청소년기에 사망함 가능성이 높은 진단은?
① Duchenne muscular dystrophy
② Polimyelitis
① Amyotrophic lateral sclerosis
③ Myotonic dystrophy
④ Subacute combined degeneration

4. Neural axis와 그에 해당하는 질환으로 올바르게 연결된 것을 고르시오.
① Peripheral nerve - Multiple sclerosis
② Muscle - Lambert eaton syndrome
③ Lower motor neuron - Spino-bulbar musculoatrophy (SBMA, kennedy syndrome)
④ Upper motor neuron - Tabes dorsalis
⑤ Neuromuscular junction - Sarcoidosis에 의한 mononeuritis complex

5. 24세 여자가 자주 쓰러짐을 주소로 내원하였다. 어릴 때부터 스트레스를 많이 받아 가위가 자주 눌렸다. 평소 잠이 부족한지 근무시간에 계속 졸아서 부모님이 걱정했다. 얼마 전 컴플레인을 상대하는 고객을 상대하다가 갑자기 다리에 힘이 빠져 쓰러졌다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.
① 주간수면은 야간수면을 줄인다.
② 평균수면잠복기 7분, 잠들자마자 SOREM 3회
③ 불면에는 Clonazepam 쓴다.
④ 탈력발작 CNS stimulant
⑤ Melatonin부족에 의해서 발생함

6. LMN 하부에 병소에 나타날 수 있는 positive motor symptom은?
① Muscle twitching
② Muscle wasting
③ Increased DTR
④ Fatigue
⑤ Contracture

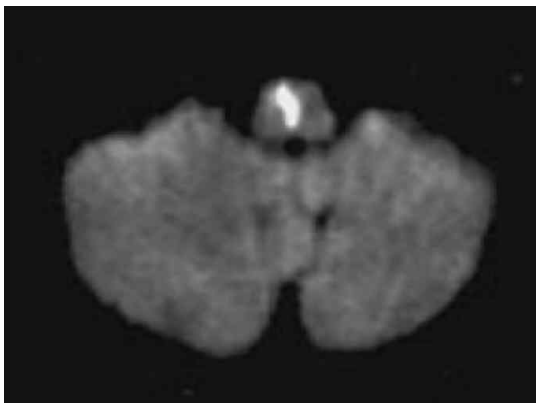
7. 64세 여자가 지난 석 달간 허공을 멍하게 응시하고 잘 넘어지고 몸동작이 매우 느려지고 우울해졌다고 한다. 진찰실로 들어올 때 환자는 몸을 굽힌 자세로 발을 질질 끌며 걸었다. 혈압은 누워서 측정하였을 때150/100mmHg, 서서 측정하였을 때110/80mmHg이었고, 팔은 경직되어 있었으며 안정시 진전(resting tremor)이 있었다. 다음 중 어느 부위의 병변이 있을 때 이와 같은 질환이 나타나는가?
① 조가비핵
② 흑색질
③ 창백핵
④ 시상하부
⑤ 미상핵

8. 15세 여아가 반복적인 오른쪽 반마비가 있어 병원에 왔다. 어릴 때에는 심하게 울거나 뜨거운 라면을 먹을 때 발생하였다. 최근에는 운동을 할 때 특히 더 심해지는 양상을 보였다. 진단은?
① 모야모야병
② 뇌동정맥기형
③ 호흡중지발작

9. 70/M, 1주 전부터 시작된 어지럼증으로 병원 내원. 1년 전부터 오른 귀에서 귀울림이 들렸고, 1주 전부터는 걸을 때 오른쪽으로 쏠리는 증세가 나타났다. 신경학적 진찰에서 안구 운동장애는 없었고, 오른쪽 이마주름의 마비가 있었으며 입이 왼쪽으로 돌아갔다. 오른쪽 청력이 감소하였고 롬버그 검사에서 오른쪽으로 넘어지는 경향을 보았을 때 환자의 병터는 어디인가?

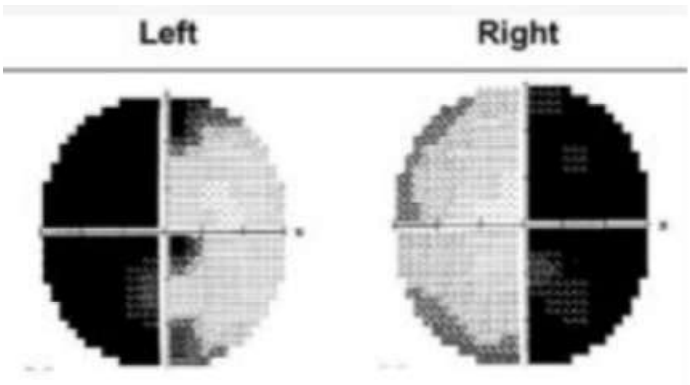
① 숨뇌
② 중뇌
③ 시상
④ 이마엽
⑤ 소뇌-다리각

10. 사진 상 다음과 같은 결과가 나왔을 때 원인이 되는 혈관을 고르시오.



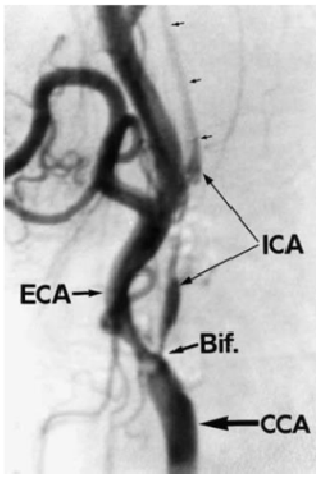
① Vertebral a.
② AICA
③ PICA
④ SMA
⑤ Basilar

11. 시야 검사 결과 다음과 같다. 예상되는 병변 위치는?



① 시신경 교차로
② 시각
③ 마루엽
④ 관자엽
⑤ 뒤통수엽

12. 다음 중 문제가 생긴 병변의 위치는?



① 속목동맥
② 빗장밑동맥
③ 바깥목동맥
④ 척추동맥
⑤ 온목동맥

13. 60세 남자가 인지 기능저하, 환시, 파킨슨병의 운동 증상 등을 주소로 내원하였다. 이와 같은 증상들이 질병 초기에 나타나는 질환은 무엇인가?

① 혈관성 치매
② 이마관자엽 치매
③ 레비소체 치매
④ 알츠하이버병
⑤ 정상압수두증

14. 70세 여성이 기억장애와 행동 이상증상을 주소로 내원하였다. 수영장에서 에어로빅 강습을 받던 중 “여기가 어디지?”, “나는 누구지?”하면 혼란스러워 하는 모습을 보였다. V/S 정상. 환자는 본인의 행동에 대해 기억하지 못하였다. 뇌자기공명영상 확산강조영상에서 해마에 고신호 강도 병변이 확인되었다. 가장 의심되는 질환은?

① 일과성 전반 기억상실
② 일과성 허혈발작
③ 정신성 실신
④ 복합부분발작뇌전증

15. 오른쪽 눈을 자극했을 때에는 양쪽 눈 모두 감지 않았으나, 왼쪽 눈을 자극했을 때에는 양쪽 눈 모두 감았다. 문제가 있는 병변을 고르시오.

① 우측 삼차신경
② 좌측 삼차신경
③ 우측 삼차신경 & 얼굴신경
④ 좌측 삼차신경 & 얼굴신경

16. (10대) 여자가 반복되는 실신을 주소로 내원하였다. 오래 서 있거나 더운 곳에서 자주 실신하였다고 하였으며, BP 90/60mmHg, 나머지 V/S은 정상이었다. 이 환자에서 진단을 위해 해야 할 검사로 알맞은 것을 고르시오.

① 기립경 검사
② 심장 홀터 검사
③ 뇌파 기록 검사

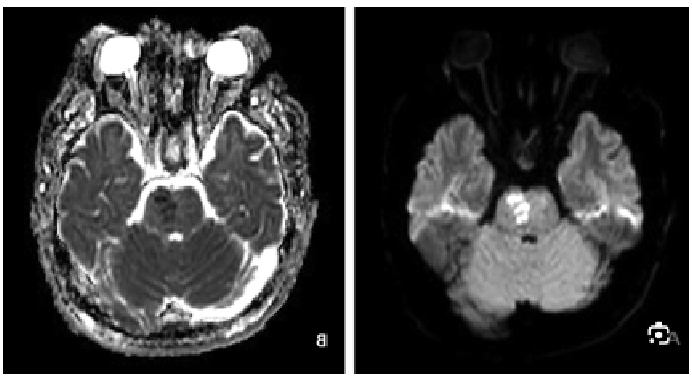
17. 16세 남자. 2년 전부터 늦게까지 공부할 때 그 다음날 아침 컵을 집으려 할 때 갑작스러운 팔에경련이 발생하여 컵을 깼다. EEG를 찍을 때 광자극(정확히 광자극은 아니었지만 광자극을 의미하는 단어였음)했을 때 팔이 움찔거리는 양상을 보였다. 치료는?

① 발프로산
② 카바마제핀
③ 페니토인
④ 펜토바비탈

18. 30대 남성이 뒷목과 어깨 마사지를 받은 후 발생한 두통으로 내원하였다. 두통은 누우면 호전되고 앉거나 일어서면 악화되었다.

① 두개내저압
② 척추동맥 박리
③ 두개강내출혈

19. 60대 남자. 갑자기 발생한 구음장애, 팔다리 감각저하, 근력저하를 주소로 내원하였다. mMRC grade 3, 8시간 전에 잘 때에는 증상이 없었다가 1시간 전 증상 발생하여 내원하였음. 이 환자에서 해야 할 처치로 옳은 것을 고르시오.



① 항혈소판제
② rtPA
③ 항생제
④ 항히스타민제
⑤ 혈압 조절

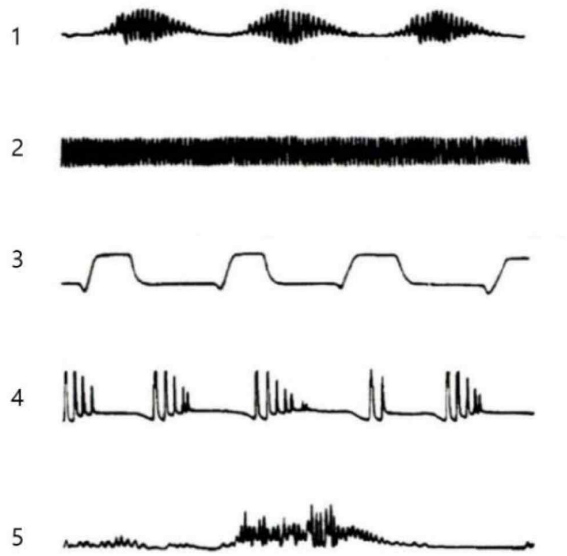
20. 64세 여성이 산책하다가1시간 전 갑자기 발생한 근력저하를 주소로 내원하였다. (야마에 있는 영상) 혈압이 170/110mmHg 정도뇌전산화단층촬영 및 혈관조영술에서 이상소견이 발견되지 않았다. 다음으로 해야 할 처치는?

① rtPA(조직 플라스미노젠 활성인자)
② 혈압 조절
③ 기계적 혈전제거술
④ 항응고제

21. 21세 여자가 1일 전부터 다리가 마비되어 걸을 수 없게 되어 병원에 왔다. 1년 전 오른쪽 눈이 일주일 동안 잘 보이지 않았다가 점차 호전되었고, 오른쪽 손이 한 달 간 저렸다가 점차 호전된 적이 있었다. 특별히 병원을 찾지는 않았다고 하였다. 안저검사에서 오른쪽 시신경 위축이 관찰되었다. 양측 하지 근력은 MRS (Modified Rankin Scale; 3/3) 이었고, Babinski reflex는 (+++/+++) 였고, 양 발에서 Babinski sign이 관찰되었다. 감각검사에서 배꼽 이하로 통각 및 진동각이 감소되었다. 진단은?

① GBS (Guillain-Barre Syndrome)
② ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
③ MG (Myasthenia Gravis)
④ NMOSD (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder)
⑤ SMA (Systemic Multiple Atrophy)

22. 60세 여성, 좌측 중뇌동맥 경색으로 인해 병원에 입원한 환자. 입원 3일 후 갑작스럽게 의식저하가 발생하였다. 신경학적 진찰 결과 좌측 동공이 확대되었으며 그와 함께 호흡의 양상도 변화한 모습이 관찰되었다. 환자에게 나타날 수 있는 호흡의 양상을 고르시오. (그림만 주어지고 그림에 대한 설명은 없었음)



답: 1

23. 73세 남자가 약 10개월 전부터 갑자기 말수가 적어지고 기억력이 저하된다고 보호자와 왔다. 20년 전 고혈압으로 진단받고 약물치료 중이었고, 10년 전 뇌출혈과 1년 전 뇌경색 진단을 받고 약물치료 중이다. 기억력 저하와 함께 시간과 장소를 엉뚱하게 말하기도 하고, 한 달 전 부터는 갑자기 더 나빠져서 독립적인 일상생활이 힘들어졌다고 보호자가 말하였다. 혈압 140/85 mmHg, 맥박 수 75 회/분, 호흡 수 18 회/분, 체온 36.5도였다. 신경학적 검사에서 오른쪽 팔과 다리의 근력이 저하되어 있었고, MRC grade IV/IV, 깊은 힘줄 반사는 증가되어 있었으며 오른쪽 다리에서 바빈스키 징후가 관찰되었다. 발음할 때 조음장애가 관찰되었다.

① 혈관성 치매
② 전두측두엽 치매
③ 루이소체 치매
④ 알츠하이머 치매
⑤ 정상압수두증

24. 65세 남성. 수개월 전부터 인지저하로 내원하였다. 본인은 기억력 감소가 조금 있다고 했으나, 아내가 더 심하다고 걱정하였다. 일상생활은 정상적으로 가능하다고 한다. 간이정신상태검사에서 기억력 저하 이외에 다른 것은 정상이었다 뇌자기공명검사에 이상 소견 없었다. 진단은?

① 혈관성 치매
② 알츠하이머 치매
③ 루이소체 치매
④ 전두측두엽 치매
⑤ 경도인지장애

25. 89세 여성이 의식저하를 주소로 내원하였다. 8시경 거실에서 가족들과 TV를 보다가 방에 들어갔고, 8시 20분경 방에서 갑자기 “으으악악” 소리가 들려 가족들이 가보니 환자가 기절해 있었다. Drug toxin test에서 Benzodiazepine 이 양성이 나왔을 때 먼저 투여해야 할 약물로 가장 적절한 것은?

① Glucose
② Thiamine
③ Methylphenidate
④ Lorazepam
⑤ Flumazenil

26. 응급실로 온 환자. 불렀을 때 반응 없고, 통증 자극에도 반응 없는 상태이다. 이 환자의 의식 상태는?

① 명료
② 기면
③ 혼미
④ 혼수
⑤ 섬망

27. 59세 남자환자가 급성 심근경색으로 치료 중 심정지가 발생하였다. 약 30분간 심폐소생술을 받고 정상 박동으로 회복되었으나, 이후 의식이 돌아오지 않고 혼수상태가 유지되었다. 환자의 호흡은 잘 유지되고, 뇌줄기 반사 및 자율 신경반사는 정상이고, 환자의 수면-각성 주기가 유지되는 상태라고 할 때, 진단은?

① 뇌사
② 식물인간 상태
③ 무동무언증
④ 가성혼수
⑤ 최소 의식상태

28. 51세 비만인 남자 환자가 자꾸 일과 중에 운전하다가 졸아서 이를 해결하기 위해 내원하였다. 환자 AHI<50, 환자 가족이 봤을 때 잠버릇이 많이 안 좋았다고 하고 이미 이에 대해서 금주, 비만 치료 등을 진행하고 있는데 현재 상황에 대한 급성기 치료로 옳은 것은?

① CPAP
② Ativan
③ Flumazenil
④ O2
⑤ Phenobarbital

29.7 6세 남자가 3개월 전부터 인지 기능이 저하되었다며 병원에 왔다. 6개월 전부터 파킨슨병이 의심되어 약물치료를 받았으나 효과가 없다고 한다. 최근에는 배뇨장애가 나타났다. 진단은?

① 혈관성 치매
② 알츠하이머 치매
③ 항콜린제 사용에 의한 치매
④ 알코올성 치매
⑤ 정상압수두증

30. 3일 전부터 고열과 의식 저하를 주소로 내원하였다. 신체 진찰 결과 뇌막 자극 징후 검사가 양성이었다. CSF 검사 결과는 다음과 같다. 백혈구 1100(PMN 90%), RBC 3, 단백질 276, glucose 10 (serum glucose 110). 1차적으로 할 수 있는 치료는 무엇인가?

① Acyclovir
② Ceftriaxone
③ Aminoglycoside
④ Rifampin
⑤ Ciprofloxacin

31. 29/F, 갑자기 시작된 두통, 구토 및 배뇨 장애로 내원. 3 주전 정상 분만을한 환자로, 평소에는 건강하였으며 화를 낼 줄 모르는 성격이었으나최근 쉽게 화를 내었다. 신경학적 검사에서 오른쪽 다리에 가벼운근력 저하가 관찰되었다. 환자의 뇌 손상 부위로 적절한 곳을 고르시오.
① 마루엽(Parietal lobe)
② 이마엽(Frontal lobe)
③ 관자엽(Temporal lobe)
④ 뒤통수엽(Occipital lobe)
⑤ 소뇌(Cerebellum)

32. 65세 여자가 최근 수주간 식욕부진과 소화장애로 음식을 섭취하지 못하여 내원하였다. 상부위장관내시경, 대장내시경을 위해 금식을 지시하였다. 5% 포도당을 주입한 후 이틀 뒤 의식이 저하하였다. 신경학적 진찰상 자극을 주면 깨어나 반응이 있었고 양측 눈 바깥쪽으로 안구운동 장애 있었고 위아래로 눈떨림이 있었다. 가장 우선으로 시행할 수 있는 치료는?
① Ascorbate
② Lorazepam
③ Cobalamin
④ Thiamine
⑤ Folic acid

33. 한쪽 안검하수 있는 환자로, 고혈압과 당뇨를 기저질환으로가지고 있다. 환자가 정면을 보았을 때 오른쪽 눈이 오른쪽 아래로내려가 있는 것을 관찰할 수 있었다. 어떤 신경에 문제 생겼는가?
① Lt. trochlear n.
② Lt. oculomotor n.
③ Rt. oculomotor n.
④ Rt. trochlear n.
⑤ Rt. abducens n.

34. 환자가 의식 불명으로 내원하였다. 안구 반사 및 전정안반사는 소실되었고, 구역 반사는 있고, 호흡음 불규칙하며, 동공은 0.6 mm로 확장되어있다. 어떤 부위의 손상일지 고르시오.
① 숨뇌
② 중간뇌
③ 대뇌피질
④ 다리뇌
⑤ 시상

35. 10 세 여아가 몇 달 전부터 눈꺼풀을 못 드는 증상이 있었으며, 증상은 오전보다 오후에 더 심해졌고, 누워서 고개를 들고 있으라 하면, 오래 버티지 못하고 고개를 떨어뜨렸다. 손으로 주먹 쥐었다 폈다 하는 동작에도 금방 지쳤다고 한다. 병변의 위치는?
① Neuromuscular junction
② Nerve root
③ UMN
④ Muscle
⑤ Anterior horn

36. 조선소 일하는 사람이 손이 아프다고 병원을 찾았다. 손목 앞부분을 손으로 눌렀더니 통증을 느꼈다. 평소 일하는 곳에서 진동에 많이 노출되지는 않는다고 한다. 이 사람의 진단으로 올바른 것을 고르시오.
① 레이노 증후군
② 수지진동 증후군
③ 손목터널 증후군
④ 전신진동 증후군
⑤ 컴파트먼트 증후군

37. 52세 여자가10 일전부터 시작된 설사, 복통, 몸살, 운동마비를 주소로 내원하였다. 양쪽 다리에서 양쪽팔로 진행하는 양상으로 운동마비, 허리통증이 발생하였고 의식은 명료하였으며 감각신경은 정상이었다. 대소변 기능에는 이상이 없었다. 가장 의심되는 질환은?
① 급성횡단척수염
② 신경매독
③ 중증근무력증
④ 피부근염
⑤ 길랑바레 증후군

38. 중년 남성. 싸우는 꿈을 꿨는데 꿈 속에서 한 행동을 실제로 자면서 하여 배우자의 팔을 쳐서 배우자가 맞았다고 한다. 이 환자에게 해야 할 검사는?
① 근전도검사
② 뇌파검사
③ 영상검사
④ 수면다원검사
⑤ 심전도

39. 여자 환자가 20분간 경련하여 응급실로 내원하였다. 응급실 당직의가 기도를 확보하고 수액을 공급하였다. 환자에게 투여할 약물은?

① Alprazolam
② Lorazepam
③ Amantadine
④ Thiamine
⑤ Pyridostigmine

40. Dix-hallpike 검사에서 환자 고개를 오른쪽으로 돌리고 아래로 20 도 눕혔더니 위쪽으로 torsional nystagmus가 관찰됐다. 왼쪽으로 돌렸을 땐 안 생겼다. 본 환자는 어디에 문제가 있는가?

① Lt. anterior semicircular canal
② Lt. posterior semicircular canal
③ Rt. anterior semicircular canal
④ Rt. posteriorsemicircular canal
⑤ Rt. horizontal semicircular canal